1 - Du potentiel d'électrode au diagramme potentiel-pH — licence 3

1.1 - Ce qui précède

- Diagramme de prédominance (terminale)
- Produit de solubilité (licence 1)
- Influence du milieu sur le potentiel d'un couple (licence 2)
- Relation de Nernst (licence 2)

Le graphe converge depuis quatre directions : la relation de Nernst, le diagramme de prédominance, le produit de solubilité et l'influence du milieu. Le diagramme n'est pas un chapitre neuf mais la superposition de trois familles d'équilibres déjà écrites.

1.2 - Le potentiel et sa référence

Définition 1 (Potentiel d'électrode et électrode standard à hydrogène)**.** Une électrode plongée dans une solution prend un potentiel qui dépend du couple mis en jeu et des concentrations. Seules les différences de potentiel sont mesurables : on convient donc d'attribuer le potentiel nul à l'électrode standard à hydrogène.

Sous les hypothèses suivantes : Les potentiels sont rapportés à l'électrode standard à hydrogène, dont le potentiel est fixé à zéro par convention. L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse.

Le potentiel absolu d'une électrode n'a pas de sens physique, exactement comme le potentiel électrostatique n'est défini qu'à une constante près.

1.3 - La relation de Nernst

Propriété 1 (Relation de Nernst)**.** *Le potentiel d'un couple s'écarte de son potentiel standard d'un terme proportionnel au logarithme du rapport des activités de l'oxydant et du réducteur. Le coefficient vaut environ soixante millivolts par unité de logarithme décimal à vingt-cinq degrés.*

$$E = E^\circ + \frac{RT}{n_e F} \ln \frac{a_{ox}}{a_{red}}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse. La solution est suffisamment diluée pour que les solutés n'interagissent pas entre eux.

Démonstration. Démonstration de niveau licence 2, reprise ici en licence 3.

Soit une réaction d'oxydoréduction quelconque, hors des conditions standard.

Enthalpie libre hors standard. Elle s'écrit $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r$, où le quotient de réaction est formé des activités.

Passage aux potentiels. En remplaçant chaque enthalpie libre par son expression en potentiel, il vient $-n_e F\,\Delta E = -n_e F\,\Delta E^\circ + RT\ln Q_r$.

Isolement. En divisant par $-n_e F$, $\Delta E = \Delta E^\circ - \dfrac{RT}{n_e F}\ln Q_r$.

Application à un demi-couple. Écrite pour un seul couple, avec le quotient formé de l'activité du réducteur sur celle de l'oxydant, la relation prend la forme annoncée.

Coefficient numérique. À vingt-cinq degrés, le facteur $\dfrac{RT}{F}\ln 10$ vaut environ soixante millivolts : c'est le déplacement du potentiel par unité de logarithme décimal.

L'homogénéité contraint tout l'assemblage : le quotient de la constante des gaz parfaits par celle de Faraday, multiplié par une température, a la dimension d'une tension, et le logarithme porte sur un quotient d'activités, sans dimension.∎

> *La démonstration part de l'enthalpie libre plutôt que de poser la relation. Le contrôle d'homogénéité valide un assemblage peu intuitif : le quotient de la constante des gaz parfaits par celle de Faraday, multiplié par une température, donne bien des volts.*

1.4 - Ce que le milieu change

Propriété 2 (Influence du milieu sur le potentiel d'un couple)**.** *Précipiter ou complexer l'oxydant abaisse son activité, donc le potentiel du couple ; faire de même avec le réducteur le relève. Un changement de pH agit de la même manière sur tout couple dont la demi-équation fait intervenir des ions oxonium.*
Sous les hypothèses suivantes : La solution est aqueuse et sa température vaut 25 °C. L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse.

> Rappel — Produit de solubilité (licence 1)
> Le produit de solubilité est la constante d'équilibre de la dissolution d'un solide ionique. Le précipité apparaît lorsque le quotient de réaction dépasse cette constante, et se dissout entièrement lorsqu'il lui reste inférieur.

> Rappel — Constantes de formation d'un complexe (licence 2)
> Les ligands se fixent successivement, chaque étape ayant sa constante. La constante globale de formation est le produit des constantes successives, ce qui découle de l'addition des équations et de la multiplication des quotients de réaction.

> *Précipiter ou complexer l'oxydant abaisse son activité, donc le potentiel. C'est ce qui permet d'inverser le sens d'une réaction par un simple ajout de ligand.*

1.5 - Le diagramme

Propriété 3 (Diagramme potentiel-pH)**.** *Un diagramme potentiel-pH partage le plan en domaines où une espèce d'un même élément prédomine ou existe. Les frontières verticales relèvent de l'acido-basicité ou de la précipitation, les horizontales d'une oxydoréduction sans échange de proton, les obliques d'un échange des deux.*
Sous les hypothèses suivantes : Une convention de tracé est fixée : concentration de travail des espèces dissoutes et répartition de l'élément aux frontières. La solution est aqueuse et sa température vaut 25 °C.

Propriété 4 (Diagramme potentiel-pH de l'eau)**.** *L'eau est oxydée en dioxygène au-dessus d'une droite et réduite en dihydrogène au-dessous d'une autre, les deux étant parallèles et de même pente. Une espèce dont le domaine ne recoupe pas celui de l'eau ne peut subsister en solution aqueuse.*
Sous les hypothèses suivantes : Une convention de tracé est fixée : concentration de travail des espèces dissoutes et répartition de l'élément aux frontières. La solution est aqueuse et sa température vaut 25 °C.
Domaine de validité : La superposition des diagrammes ne prédit que la thermodynamique : de nombreuses espèces subsistent par lenteur cinétique hors de leur domaine de stabilité.
Démonstration.
L'eau intervient dans deux couples : elle est oxydée en dioxygène et réduite en dihydrogène.

Frontière supérieure. La demi-équation du couple dioxygène-eau fait intervenir quatre électrons et quatre ions oxonium. La relation de Nernst donne, à pression partielle de dioxygène fixée à la convention de tracé, $E = E^\circ - 0{,}06\,\mathrm{pH}$.

Frontière inférieure. La demi-équation du couple eau-dihydrogène fait intervenir deux électrons et deux ions oxonium. Le rapport du nombre d'ions au nombre d'électrons étant le même que précédemment, la relation de Nernst donne une droite de même pente.

Deux droites parallèles. Les deux frontières ont donc la même pente, environ soixante millivolts par unité de pH, et délimitent une bande d'environ 1,23 volt de hauteur : c'est le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau.

Lecture. Une espèce dont le domaine ne recoupe pas cette bande ne peut y subsister : elle réduit ou oxyde l'eau.

Limite. Le sodium métallique, situé bien au-dessous, réduit effectivement l'eau. L'aluminium le devrait aussi et ne le fait pas : sa couche d'oxyde adhérente le protège. Le diagramme prédit la thermodynamique, jamais la cinétique.∎

1.6 - Une application : la corrosion

Propriété 5 (Corrosion humide d'un métal)**.** *Un métal en contact avec une solution aérée s'oxyde tandis que le dioxygène dissous se réduit. Les deux demi-réactions se déroulent en des points distincts de la surface, reliés par le métal lui-même : la pièce constitue sa propre pile en court-circuit.*
Sous les hypothèses suivantes : L'espèce est en solution aqueuse.

Propriété 6 (Protection contre la corrosion)**.** *La protection par anode sacrificielle relie la pièce à un métal de potentiel inférieur, qui s'oxyde à sa place. La protection par courant imposé maintient la pièce à un potentiel où elle n'est pas oxydable. La passivation, elle, repose sur une couche d'oxyde adhérente et imperméable.*

> *Le sodium réduit l'eau, comme le diagramme le prévoit. L'aluminium le devrait aussi et ne le fait pas : sa couche d'oxyde l'en empêche. Le diagramme prédit la thermodynamique, jamais la cinétique.*

1.7 - Exercice type

Exercice — domaine du fer

On donne $E^\circ(\frac{Fe^{2+}}{Fe}) = -0,44$ V et $E^\circ(\frac{Fe^{3+}}{Fe^{2+}}) = 0,77$ V, ainsi que les produits de solubilité des deux hydroxydes.

Tracer le diagramme potentiel-pH du fer pour une concentration de travail de $1,0 \times 10^{-}2$ mol·L^{-1}.

Superposer celui de l'eau et conclure sur la stabilité du fer métallique en milieu aéré.